

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	2
.2	Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	3
.3	Korrektur 3: Basisformel für g^{-2} des Elektrons	4
.4	Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	5
.5	Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette	6
.6	Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume	6
.7	Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation	7
.8	Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln	8
.9	Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten	9
.10	Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur	10
.11	Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“	12
.12	Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen	13
.13	Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009	16
.14	Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung	17
.15	Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230	19
.16	Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}	21

Vorbemerkung

Status: Vollständig eingearbeitet — Mai 2026

Alle in diesem Dokument aufgeführten Korrekturen (K1–K3) und Präzisierungen (P1–P13) sind in die jeweiligen Quelldokumente eingearbeitet worden. Die betroffenen Dokumente stehen nun für sich selbst ohne Verweis auf dieses Korrekturverzeichnis.

Dieses Dokument bleibt als historisches Archiv erhalten. Es ist **nicht mehr als verbindliche Referenz zu verwenden** — maßgeblich ist der aktuelle Stand der jeweiligen Quelldokumente.

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektur Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (190.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} && \text{(Higgs-Masse),} \\ v &= 246,22 \text{ GeV} && \text{(Vakuum-Erwartungswert),} \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 && \text{(Higgs-Selbstkopplung).} \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

.2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffenes Dokument

Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Tabelle der Yukawa-Koeffizienten.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6 \% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt} - \text{falsch})$$

Korrektur Ausdruck

$$r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778 \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4 \% \text{ Abw.}) \quad (190.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v \quad (190.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuum Erwartungswert v .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV]
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

.3 Korrektur 3: Basisformel für g-2 des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischen-versionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}}$$

(alt – falsch)

Korrekter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}}$$

(190.4)

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (190.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (190.6)$$

.4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14): $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003 \%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1 \%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

.5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \longrightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \longrightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (190.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies T = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (190.9)$$

$\hbar = 2\pi\hbar$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $\hbar \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

.6 Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume

Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte auf. Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

Verbindliche Unterscheidung

Parameter	Wert	Geltungs- bereich	Bedeutung
ξ_0 (geometrisch)	$\frac{4}{30000}$ $\approx 1,33 \times 10^{-4}$	3D- geometrischer Raum	Längenhierarchie des Torus; gilt im physikalischen Ortsraum
ξ_{Higgs} (algebraisch)	$\approx 1,04 \times 10^{-5}$	Zahlen- /Quanten- zustandsraum	Algebraische Feld- korrekturen; Higgs- Sektor; Dekohären- zraten

Begründung

$\xi_0 = 4/30000$ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen, T_2 -Hierarchie).

Die beiden ξ -Werte sind kein Widerspruch, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums (ξ_0) vs. Algebra des Zustandsraums (ξ_{Higgs}). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

.7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation

Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten $L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P$ als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

Korrekte Einordnung

L_0 ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.10)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der ξ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius R_H ist die systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse $M_0 = \xi_0 \cdot m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 – ohne freien Parameter. Stimmt M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie überein, ist das ein nicht-trivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

.8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B. $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$) liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus ξ und v – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden $\sim 1\%$ Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.

- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: „FFGFT berechnet die Massen exakt.“ Korrekt ist: „FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter ξ her und reproduziert die Größenordnungen auf $\sim 1\%$.“

.9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

Nicht zulässig: Die symbolischen FFGFT-Terme $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu$ direkt in die Formel einsetzen. Die $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten ξ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$ und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

Zulässig: FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B. $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

Mathematischer Hintergrund: Die r_ℓ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

10 Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur

Betroffene Dokumente

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung): „RG-Fluss“, „Renormierungsgruppen-Faktor“, „Renormierungsgruppen-Invarianz“, Subsection „Renormierungsgruppen-Behandlung“.
- Dok. 008 (ξ und ϵ): Subsection „Modifizierte Renormierungsgruppengleichungen“.
- Dok. 019 (T0-Lagrangian, ältere Fassung): Subsection „Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 086 (Dokumentenübersicht): „Renormierungsgruppe als Fluss in Parameterraum“.
- Dok. 189 (Torus-Ableitung): „kumulativer Renormierungsgruppen-Lauf“.
- Dok. 202 (FFGFT-Feldtheorie Gesamt), §18: Section-Titel „Die Renormierungsgruppe“.

Bisherige Formulierung

In den genannten Dokumenten wird der ξ_0 -modifizierte Skalenlauf der Kopplung

$$\frac{d\alpha}{d\ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \left(1 + \xi_0 \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (\text{alt – ungenau})$$

und die zugehörige Skalenabhängigkeit als *Renormierungsgruppe* bezeichnet, mitunter in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aussagen, die ξ_0 explizit als topologisch fixierte geometrische Konstante charakterisieren.

Präziierte Formulierung

In FFGFT ist die Skalenabhängigkeit der Kopplung *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie. Die korrekte Bezeichnung ist daher:

Skalenstruktur aus der Rekursion

≡ rekursiver α -Lauf via $\mathcal{R}$

(190.12)

Konkret:

- Der Term $\xi_0 \ln(\mu/E_0)$ entsteht aus der iterierten Anwendung der Rekursion $\mathcal{R}$ auf die Modenstruktur, nicht aus einer Counter-Term-Subtraktion.
- ξ_0 ist *kein* Fixpunkt einer β -Funktion, sondern eine topologisch fixierte Konstante ($\xi_0 = 4/30000$, Dok. 180).
- Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte *derselben* rekursiven Struktur – keine separaten Mechanismen.

Sprachregelung

Vermeiden	Verwenden
Renormierungsgruppe (impliziert QFT-Verfahren) RG-Fluss / RG-Lauf	Skalenstruktur aus der Rekursion Rekursiver α -Lauf; $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur Skalengleichungen aus $\mathcal{R}$
Renormierungsgruppen-Gleichungen	
Renormierungsgruppen-Invarianz	Rekursive Skaleninvarianz
Renormierungsgruppen-Fixpunkt	Fixpunkt der Rekursion: $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$

Begründung

Die Bezeichnung „Renormierungsgruppe“ importiert ein Werkzeug der Standard-Quantenfeldtheorie, das auf einem völlig anderen Prinzip beruht: dort werden UV-Divergenzen durch ein Verfahren absorbiert, und die Parameter *laufen* unter einer formalen Skalentransformation. In FFGFT existieren weder das Divergenzproblem (vgl. Dok. 159, „ohne künstliche Renormierung“) noch ein freier Skalenparameter, der zu absorbieren wäre. Die Skalenabhängigkeit ist eine *strukturelle Eigenschaft* der Rekursion, kein nachträglicher Anpassungsschritt.

Die FFGFT-native Sicht ist in Dok. 159 („Renormierung als Symptom, nicht als Lösung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) bereits korrekt formuliert; diese Präzisierung

dient der einheitlichen Begrifflichkeit über die ältere Lagrangian- und ξ -Herleitungs-Reihe (Dok. 005, 008, 019) sowie über Dok. 202. Der zugrundeliegende Mechanismus ist in Dok. 203 (Rekursion-soperator $\mathcal{R}$) und Dok. 204 (Fraktale Randbedingung) ausgearbeitet.

.11 Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“

Betroffene Dokumente

Dok. 005, 008, 012, 014 (mit 19 Vorkommen die häufigste Quelle), 041, 060, 133, 141, 159, 181.

Bisherige Formulierung

„Fraktale Renormierung“ wird als FFGFT-eigener Terminus für die geometrischen Korrekturfaktoren bei der Umrechnung zwischen natürlichen und SI-Einheiten sowie für skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus verwendet.

Präzisierte Formulierung

Da das Wort „Renormierung“ auch in zusammengesetzter Form das QFT-Konnotat einer Subtraktions- bzw. Anpassungsprozedur trägt, wird der Begriff durch kontextspezifische Alternativen ersetzt:

Kontext	Verbindliche Bezeichnung
Einheitenumrechnung natürlich $\leftrightarrow$ SI (insb. Dok. 014)	Geometrische Skalenanpas- sung
Skalenabhängige Korrek- turen auf dem fraktalen Torus (Dok. 133, 159, 181)	Fraktale Korrektur (entspricht Titel von Dok. 133)
Allgemeine Skalentransfor- mation durch Rekursion	$\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur

Begründung

Der Eigenbegriff „Fraktale Renormierung“ sollte das Verfahren deutlich von der QFT-Renormierung absetzen, übernimmt jedoch das zentrale Wort und damit unweigerlich die Konnotation einer *Korrekturprozedur*. In FFGFT handelt es sich nicht um eine Prozedur, sondern um die direkte numerische Manifestation der fraktalen Geometrie. Die vorgeschlagenen Alternativen vermeiden dieses Missverständnis ohne neuen Begriffsbedarf – beide Wendungen sind im Korpus bereits etabliert (Dok. 133 „Fraktale Korrektur“; „geometrische Skalenanpassung“ im selben semantischen Feld wie Dok. 014).

.12 Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen

Betroffene Dokumente

- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), „Universelle Tabelle der Fermionen“, Spalte „Symmetrie“.
- Dok. 046 (Particle Masses, englische Parallelfassung), gleiche Tabelle, Spalte „Color“.
- Dok. 042 (ξ -Parameter und Teilchen), Tabelle „Räumliche Feldmuster“, Eintrag „Quarks: Multi-Knoten gebundene Cluster, Eingeschlossen, Farbladung“.
- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), Methode 2 „Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration“: Verwendung von $N_c = 3$, α_s , Λ_{QCD} als externe Eingaben.

Bisherige Formulierung

In den Fermionentabellen von Dok. 006/046 erscheint pro Zeile eine Spalte „Symmetrie“ mit folgenden Einträgen:

Teilchen	Eintrag in „Symmetrie“
Elektron, Myon, Tau	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ
Up, Charm, Strange, Top, Bottom	Farbe
Down	Farbe + Isospin

Diese Mischung kombiniert vier verschiedene Konzepte in einer Spalte: eine FFGFT-Skalierungsklasse („Doppel- ξ “), eine SM-Erhaltungsgröße („Leptonenzahl“), eine SM-Eichsymmetrie („Farbe“) und eine SM-Quantenzahl („Isospin“). Zusätzlich legen die Einträge „Farbladung“ in Dok. 042 sowie $N_c = 3$ in Dok. 005 nahe, dass die SM-Farbsymmetrie $SU(3)_C$ ein eigenständiger Bestandteil der FFGFT sei.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT existiert weder die Eichgruppe $SU(3)_C$ noch eine Farbquantenzahl. Quarkmassen ergeben sich, ebenso wie Leptonenmassen, ausschließlich aus der Yukawa-Resonanzformel

$$m_f = r_f \cdot \xi^{p_f} \cdot v$$

(190.13)

mit r_f als rationalem Vorfaktor und p_f als rationalem Exponenten (Schrittweite $\Delta p = 1/3$). Dies wird durch das Skript `calc-resonanz-leiter.py` numerisch belegt: alle sechs Quarks treffen ihre PDG-Massen auf $\sim 0,3\text{--}3,4\%$ genau, *ohne* Verwendung von N_c , α_s , Λ_{QCD} oder einer Farbquantenzahl.

Korrigierte Spaltenstruktur der Fermionentabelle

Die alte Spalte „Symmetrie“ wird durch zwei klar getrennte Spalten ersetzt:

Teilchen	FFGFT-Skalierungs- klasse	SM-Korrespondenz (informativ)
Elektron, Myon, Tau	Einfach- ξ	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ	Leptonenzahl, Lepton-Mischung
Up, Charm, Top	Cluster- ξ	Up-Typ, $T_3 = +1/2$
Down, Strange, Bottom	Cluster- ξ	Down-Typ, $T_3 = -1/2$

Bedeutung der Klassen:

- *Einfach- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit $p \in \{2/3, 1, 3/2\}$.
- *Doppel- ξ* : $m_\nu = r_\nu \xi^2 m_e$ (zusätzliche ξ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen).

- *Cluster-ξ*: $m = r \xi^p v$ mit denselben Exponenten $p \in \{-1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2\}$ wie bei den Leptonen, aber mit Multi-Knoten-Bindung im Sinne von Dok. 049 (kubische Selbstwechselwirkung $\lambda_s (\delta m_q)^3$).

Sprachregelung Quarks

Vermeiden	Verwenden
„Farbladung“ (impliziert Quantenzahl)	Multi-Knoten-Bindung
„drei Farben rot/grün/blau“ (SM-Eichindex)	Triple-Knoten-Cluster (Triplett ist Geometrie, kein $SU(3)$ - Index)
„ $N_c = 3$ Farben“	$N_{\text{cluster}} = 3$ (geometrische Knotenanzahl im Baryon)
„Farbeinschluss“	Cluster-Bindung (kubische Selbstwechselwirkung)

Status von Dok. 005, Methode 2

Dok. 005 enthält zwei Berechnungsmethoden:

- *Methode 1: Direkte geometrische Methode.* Yukawa-Form nach Gl. (190.13); parameterfrei; Genauigkeit $\sim 1\%$ für alle Fermionen. **Dies ist die FFGFT-Methode.**
- *Methode 2: Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration.* Verwendet $N_c, \alpha_s, \Lambda_{\text{QCD}}$, Lattice-QCD-Kalibrierung und ML. **Dies ist eine phänomenologische Brückenkonstruktion** zur Anbindung an die Lattice-QCD-Literatur, kein Bestandteil der parameterfreien FFGFT.

In externen Kommunikationen ist Methode 1 zu zitieren. Methode 2 darf verwendet werden, wenn explizit als „Brücke zu Lattice-QCD“ oder „ML-kalibrierte Erweiterung“ gekennzeichnet.

Begründung

Die Bezeichnungen „Farbe“, „Farbladung“, „ N_c “ importieren ein Konzept der Standard-Quantenfeldtheorie ($SU(3)_C$ als Eichsymmetrie, drei Farben, acht Gluonen, Farbeinschluss als nicht-perturbative Eigenschaft). Dok. 049 stellt explizit fest, dass FFGFT

keines dieser Elemente enthält: „Was wir ‚Farbe‘ nennen, wird zu Hoch-Energie-Knotenbindungsmustern“ (Dok. 049, §3.7), mit einem einzigen kubischen Wechselwirkungsterm $\lambda_s (\delta m_q)^3$ statt acht Gluonfeldern.

Die Skript-Validierung (`calc-resonanz-leiter.py`, `calc_De.py`) zeigt: alle Quarkmassen folgen aus derselben Yukawa-Formel wie die Leptonen. Die Spalte „Symmetrie“ der Fermionentabelle suggeriert dagegen, $SU(3)_C$ sei eine unterscheidende Eigenschaft der Quarks innerhalb FFGFT – was nicht zutrifft.

Die korrigierte Spaltenstruktur trennt FFGFT-Eigenes (*Skalierungsklasse*) von informativem SM-Anschluss (*SM-Korrespondenz*), parallel zur Trennung von „rekursivem α -Lauf“ und „Renormierungsgruppe“ in Präzisierung 7.

.13 Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009

Betroffenes Dokument

Dok. 009 (Ursprung von ξ), Abschnitt „Warum $K = 245$ fundamental ist“, Unterabschnitt „Geometrische Bedeutung“.

Irreführende Darstellung

Dok. 009 listet folgende Herleitungskette für $K = 245$:

- $\varphi^{12} = 321,996$
- Korrektur durch fraktale Struktur: $(1 - \xi)^2 \approx 0,999733$
- Ergebnis: $321,996 \times 0,999733 \approx 321,87$
- „Skalierung auf Massenbereich“: $321,87/1,314 \approx 245$

Der Faktor 1,314 erscheint ohne Herleitung oder unabhängige physikalische Begründung.

Korrekte logische Reihenfolge

$K = 245$ wird *nicht* aus φ^{12} und 1,314 hergeleitet. Die korrekte logische Reihenfolge ist die umgekehrte:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^\kappa} = \frac{1836,153}{(4/3)^7} \approx 245,097 \quad (190.14)$$

K wird durch das beobachtete Proton-Elektron-Massenverhältnis R_{pe} und den Exponenten $\kappa = 7$ fixiert. Es ist ein *empirischer Anker*, kein Ergebnis aus ersten Prinzipien. Der Faktor 1,314 ist implizit als $\varphi^{12}/245 \approx 1,314$ definiert und stellt keine unabhängige Herleitung von K dar.

Was nicht-trivial bleibt

Der Exponent $\kappa = 7$ ist die *einzigste ganze Zahl*, für die das vollständige e-p- μ -Dreieck gleichzeitig schließt:

κ	$K \times (4/3)^\kappa$	Übereinstimmung mit R_{pe}
6	1376,6	-25 %
7	1835,4	0,04 %
8	2447,2	+33 %

Diese Eindeutigkeit ist eine echte Bedingung, keine Tautologie. $K = 245$ folgt dann aus $\kappa = 7$ und dem empirischen R_{pe} .

Korrigierte Formulierung für externe Kommunikation

- **Vermeiden:** „ $K = 245$ wird aus ersten Prinzipien hergeleitet; keine freien Parameter.“
- **Verwenden:** „Ein empirischer Anker: $K = 245$, fixiert durch R_{pe} und $\kappa = 7$. Aus diesem Anker folgen fünf Massenverhältnisse mit $< 0,04\%$ Genauigkeit. Die φ^{12} -Beobachtung ist eine numerologische Konsistenznotiz, keine Herleitung.“

.14 Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung

Betroffene Dokumente

Dok. 025 (Kosmologie), Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 133 (Fraktale Korrektur Herleitung).

Problem A: K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke nicht

Dok. 025 leitet her:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi = \frac{4}{16875} \text{ eV} \approx 2,7507 \text{ K} \quad (190.15)$$

Der Messwert ist $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$ (Planck 2018). Die Lücke beträgt $\approx 0,925 \%$.

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133) schließt diese Lücke *nicht*.
Numerisch:

$$\frac{16}{9} \xi \times K_{\text{frak}} = 2,714 \text{ K} \quad (0,42\% \text{ unterhalb des Zielwerts, schlechter}) \quad (190.16)$$

Der benötigte Korrekturfaktor ist 0,99083, der durch folgende Formel erreicht wird:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi \right) = 2,725486 \text{ K} \quad (190.17)$$

Übereinstimmung mit dem Messwert: $\Delta = 0,0002 \%$.

Der Koeffizient $275/4 = 68,75$ liegt nahe an der tetraedrischen Zahl $68 = 72 - 4$ (Dok. 003, Abschnitt 0.5), aber seine Herleitung als Korrektur zweiter Ordnung ist noch nicht formal etabliert. **Dies ist ein offener Punkt:** eine geometrische Herleitung von $275/4$ ist erforderlich. Die obige Formel ist ein numerisch verifiziertes Ergebnis, das noch einer vollständigen Begründung bedarf.

Problem B: Zwei inkonsistente K_{frak} -Definitionen

Dok. 003 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(003)} = 1 - \frac{D_{\text{frak}} - 2}{68} = 1 - \frac{0,94}{68} \approx 0,98530 \quad (190.18)$$

wobei $D_{\text{frak}} = 2,94$ ohne Herleitung aus ξ angegeben ist.

Dok. 133 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(133)} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,98667 \quad (190.19)$$

hergeleitet aus dem kumulativen RG-Lauf mit $D_f = 3 - \xi$.

Diese Werte unterscheiden sich um $1,37 \times 10^{-3}$ und können nicht beide korrekt sein. Die **primäre Definition** ist Dok. 133: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$. Der Wert $D_{\text{frak}} = 2,94$ in Dok. 003 ist eine unabhängige Näherung, die nicht aus ξ abgeleitet wird; sie verwendet ein anderes (tetraedrisches) Modell. Dok. 003 ist als heuristische Motivation zu verstehen, nicht als definierende Formel.

Korrigierte Formulierung für T_{CMB}

- **Vermeiden:** „ K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke.“
- **Verwenden:** „ T_{CMB} benötigt eine Korrektur zweiter Ordnung ($1 - 275/4 \cdot \xi$), die 0,0002 % Übereinstimmung liefert. Der geometrische Ursprung von $275/4$ ist noch offen.“

Nachtrag: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ in Dok. 230

Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ als geometrisch motivierte Vorhersage. Dok. 022 gibt die Formel

$$\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \quad (190.20)$$

wobei N die Anzahl der Messläufe ist. Diese Formel liefert $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ (nicht 10^{-5}). ΔCHSH wächst monoton mit N ; bei $N = 2$ (Minimum) erhält man bereits $\Delta\text{CHSH} \approx 8,7 \times 10^{-5}$. Der Wert 10^{-5} aus Dok. 230 ist bei keinem endlichen N unter der Dok. 022 Formel erreichbar.

Wichtige Unterscheidung (Onur Teker, Mai 2026): $\text{CHSH}(N) \rightarrow 0$ (Korrelation verschwindet) erfordert $N \rightarrow \infty$ und ist eine andere Bedingung als $\Delta\text{CHSH} = 10^{-5}$ (Abstand von der Tsirelson-Grenze). Beide Bedingungen bestätigen dass die Dok. 022 Formel den Dok. 230 Wert nicht reproduzieren kann. Die Vorhersage $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ erfordert eine separate Herleitung oder einen Unterdrückungsmechanismus der noch nicht dokumentiert ist. **Offener Punkt.**

.15 Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230

Betroffene Dokumente

Dok. 022 (QFT-ML Addendum), Dok. 230 (Hilbertraum-Übersetzung).

Der scheinbare Widerspruch

Dok. 022 gibt $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ über die Formel $\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln N / D_f)$. Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ohne Herleitung. Diese Werte unterscheiden sich um einen Faktor von ~ 50 .

Mögliche Auflösung: kumulative vs. elementare Abweichung

Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Observablen:

- **Dok. 022** beschreibt die *kumulative* Abweichung über N Messläufe. Sie wächst monoton mit N : $\Delta\text{CHSH}(N) \sim \xi \ln(N) / D_f \times 2\sqrt{2}$. Dies ist die experimentell relevante Größe für einen Bell-Test mit N Läufen.
- **Dok. 230** bezieht sich plausibel auf die *elementare* Abweichung pro einzelner Messung — die Phasenkosten eines θ_4 -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5} \approx 10^{-5} \quad (190.21)$$

Das sind die Landauer-Kosten pro Messung ausgedrückt als CHSH-Abweichung: die θ_4 -Phase durchläuft pro Messung einen vollen 2π -Zyklus, und jeder Zyklus kostet ξ in geometrischen Einheiten.

Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei N Läufen:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f} \quad (190.22)$$

Bei $N = 73$ ergibt das einen Faktor von ≈ 153 , konsistent mit dem beobachteten Faktor von ~ 50 – 100 zwischen den beiden Werten.

Status

Diese Auflösung ist eine **Arbeitshypothese**, keine bewiesene Herleitung. Die Identifikation $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi / (2\pi)$ erfordert eine formale Begründung aus der T^4 -Projektionsgeometrie. Falls bestätigt, besteht kein Widerspruch zwischen Dok. 022 und Dok. 230 — sie

beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen.

Experimentelle Konsequenz: Die kumulative Abweichung $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ liegt in Reichweite zukünftiger schlupflochfreier Bell-Tests (aktuelle Auflösung $\sim 10^{-2}$; benötigte Verbesserung: Faktor ~ 20). Die elementare Abweichung $\xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ würde Einzelschuss-Präzision jenseits aktueller Technologie erfordern.

.16 Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}

Kontext

In der IPI-Diskussion (Mai 2026) schreibt Onur Teker (UIFT):

$\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$, hergeleitet aus drei unabhängigen Messungen (T_{CMB} , k_B , m_e). Das ist kein Hyperparameter — es ist eine Vorhersage.

Damit wird ξ_{UIFT} mit $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$ identifiziert. Numerisch unterscheiden sie sich erheblich. Diese Präzisierung dokumentiert die exakte Relation.

Der Schlüssel: FFGFT verwendet eV als Temperatureinheit

In FFGFT gilt das natürliche Einheitensystem $\hbar = c = k_B = 1$. Temperaturen werden in eV ausgedrückt (nicht in Kelvin):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}] = k_B \cdot 2,72548 \text{ K} = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (190.23)$$

Die FFGFT-Formel (Dok. 025) lautet dann — in erster Ordnung:

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} = 2,3704 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,93 \%) \quad (190.24)$$

und in zweiter Ordnung (Dok. 190 R11):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \left(1 - \frac{275}{4} \xi_{\text{FFGFT}} \right) = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,0002 \%) \quad (190.25)$$

Brückenformel

Einsetzen von (190.24) in Onurs Ausdruck (erste Ordnung):

$$\begin{aligned}\xi_{\text{UIFT}} &= \frac{k_B T_{\text{CMB}}[\text{K}] \ln 2}{m_e c^2} = \frac{T_{\text{CMB}}[\text{eV}] \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \\ &= \frac{\frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}}\end{aligned}$$

(190.26)

Umgestellt:

$$\frac{\xi_{\text{FFGFT}}}{\xi_{\text{UIFT}}} = \frac{m_e c^2 / \text{eV}}{\frac{16}{9} \cdot \ln 2} = \frac{510\,999\,\text{eV}}{1,2323\,\text{eV}} \approx 414\,684$$

(190.27)

SI-Umrechnungstabelle (rekonstruiert aus Dok. 013, archivierte Version)

Die folgende Tabelle war in älteren Versionen von Dok. 013 dokumentiert (SI-Umrechnungen für das natürliche FFGFT-Einheitensystem, seither gekürzt). Sie wird hier wiedergegeben weil sie für die Brückenformel wesentlich ist.

Größe	Nat. Einheiten	SI / eV
Temperatureinheit [T]	= [E]	1 eV = $k_B^{-1} \cdot 1\,\text{eV} = 11,604\,\text{K}$
T_{CMB} [nat.]	$(16/9) \cdot \xi = 2,370 \times 10^{-4}$	$2,370 \times 10^{-4}\,\text{eV}$
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	—	2,72548 K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T[\text{K}]$	—	$2,3486 \times 10^{-4}\,\text{eV}$
$m_e c^2$	= m_e (nat.)	510,999 eV = 0,511 MeV
k_B	= 1 (nat.)	$8,617 \times 10^{-5}\,\text{eV/K}$
$\hbar$	= 1 (nat.)	$6,582 \times 10^{-16}\,\text{eV}\cdot\text{s}$
c	= 1 (nat.)	$2,998 \times 10^8\,\text{m/s}$

Numerische Verifikation

Größe	Wert	Einheit
$\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$	$1,3333 \times 10^{-4}$	dimensionslos
$\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$	$3,1858 \times 10^{-10}$	dimensionslos
Verhältnis $\xi_{\text{FFGFT}} / \xi_{\text{UIFT}}$	418 521	—
Skalenfaktor $m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2)$ [eV]	414 684	—
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	2,72548	K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T_{\text{CMB}}$ [K]	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi$ [eV] (FFGFT 1. Ord.)	$2,3704 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi (1 - 275/4 \cdot \xi)$ [eV] (R11)	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$m_e c^2$	510 999	eV

Die Restabweichung von 0,93 % zwischen dem Verhältnis (418 521) und dem Skalenfaktor (414 684) ist exakt der erste Ordnung T_{CMB} -Fehler — das bestätigt die Korrektheit der Brückenformel.

Physikalische Interpretation

ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT} sind **nicht dieselbe Größe**. Sie sind durch einen reinen SI-Konversionsfaktor verbunden: das Verhältnis der relativistischen Elektronenergie ($m_e c^2 = 511 \text{ keV}$) zur eV-Skala der FFGFT-Temperaturformel, moduliert durch $(16/9) \cdot \ln 2$.

Die SI-Umrechnungstabelle oben war in älteren Versionen von Dok. 013 vorhanden (archiviert März 2026, Git-Commit f2be9c8) und wurde seither gekürzt. Die explizite Aussage $T_{\text{CMB}}^{\text{nat}} = k_B \times 2,725 \text{ K} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$ findet sich wörtlich in jener Version. Die Rekonstruktion hier stellt die Verbindung zwischen der nat.-Einheiten-Formel und dem SI-Wert wieder her, die implizit vorausgesetzt aber nicht mehr gezeigt wurde.

Das Vopson-Teker-Experiment misst ξ_{UIFT} direkt. Bei Bestätigung belegt das den thermodynamischen Grundzustand bei T_{CMB} — nicht $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$. Die geometrische Herleitung von ξ_{FFGFT} aus $\kappa = 7$ (Dok. 009) ist eine separate und unabhängige Bedingung.

Aktualisierte Zusammenfassung

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi / (f \cdot k)$	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\% \text{ vs. } 0,001\%$	Beide korrekt; 0,001 % für extern
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$
P3	173–176	Ein einheitlicher ξ -Wert	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)
P4	180–182	L_0 als Schwarzschild-Radius	$L_0 = \text{geom. Fundamentallänge}$
P5	mehrere	„FFGFT berechnet Massen exakt“	Massenstruktur aus $\xi_i \sim 1\%$ Übereinstimmung
P6	116 / 158	Koide mit FFGFT-Symbolausdrücken	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	„Renormierungsgruppe“ als FFGFT-Werkzeug	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	„Fraktale Renormierung“ als Eigenbegriff	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalte „Symmetrie“ mit „Farbe“; $N_c = 3$ als externer SM-Input	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$
P10	009	$K = 245$ aus $\phi^{12}/1,314$; „keine freien Parameter“	$K = R_{pe}/(4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet
P11	025, 003, 133	K_{frak} schließt T_{CMB} -Lücke; eine Definition von K_{frak}	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$; Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle
P12	022, 230	$\Delta \text{CHSH} \approx 10^{-5}$ (Dok. 230) vs. 5×10^{-4} bei $N = 73$ (Dok. 022)	Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endlichen N aus Dok. 022 erreichbar
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}} = \xi_{\text{UIFT}}$; SI-Umrechnungstabelle fehlend	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$; Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert